

BADANIE POUBOJOWE I PRZEDUBOJOWE DROBIU

ROZPORZĄDZENIE 853/2004

Droób – oznacza ptaki utrzymywane w gospodarstwie, w tym ptaki nieuznawane za gospodarskie, ale które są utrzymywane tak jak zwierzęta gospodarskie, z wykluczeniem bez grzebieniowych.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 543/2008 Z DNIA 16 CZERWCA 2008 – Wprowadzające szczególne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.

Kura domowa (gallus domesticus):

- kurczak, brojler – ptak z giętym zakończeniem mostka (nieskostniałym)
- kura rosołowa – ptak z twardym (skostniałym) zakończeniem mostka
- **kapłon** – **samiec** ptaka **chirurgicznie kastrowany** przed osiągnięciem dojrzałości płciowej i poddany ubojowi w wieku **minimum 140 dni**, po kastracji kapłon musi być **tuczony** przez okres **co najmniej 77 dni**
- **pisklę** – kurczę o masie tuszy **poniżej 650g** (mierzonej bez podrobów, głowy i łap), kurczaka ważącego **od 650g do 750g** można określić jako „pisklę”, jeżeli jego wiek ubojowy **nie przekracza 28 dni**
- **młody kogut** – kurczaki płci **męskiej z twardym**, lecz **nie całkowicie skostniałym** zakończeniem mostka w wieku w dniu uboju ma **przynajmniej 90 dni**

Indyki (meleagris gallopavo)

- młody indyk – ptak z giętym zakończeniem mostka (nieskostniałym)
- indyk – ptak z twardym (skostniałym) mostkiem

Kaczki (anas platyrhynchos), kaczki mulard

- młoda kaczka lub pisklę kacze, (młoda) kaczka piżmowa, (młoda) kaczka mulard – ptak z giętym zakończeniem mostka (nieskostniałym)
- kaczka, kaczka piżmowa, kaczka mulard – ptak z twardym (skostniałym) zakończeniem mostka

Gęsi (anser anser)

- młoda gęś lub pisklę gęsie – ptak z giętym mostkiem (nieskostniałym), warstwa tłuszczu na całej tuszy jest cienka lub średnia, tłuszcz młodej gęsi może mieć zróżnicowane zabarwienie zależnie od rodzaju żywienia
- gęś – ptak z twardym (skostniałym) mostkiem, na całej tuszy występuje średnia do grubej warstwy tłuszczu

Perlice (numida meleagris domesticus)

- młoda perlica – ptak z giętym zakończeniem mostka (nieskostniałym)
- perlica – ptak z twardym (skostniałym) mostkiem

Tusze drobiowe wprowadzane do obrotu (543/2008)

- **częściowo patroszone** – są to tusze drobiowe, z których nie zostały usunięte takie części, jak **serce, wątroba, płuca, żołądek mięśniowy, wole i nerki**
- z podrobami
- bez podrobów

We wszystkich prezentacjach tusz, **jeśli nie została usunięta głowa** w tuszy mogą **pozostać tchawica, przełyk i wole**.

Do podrobów należą: **serce, szyja, żołądek mięśniowy i wątroba**, a także wszystkie inne części tuszy uznane za jadalne na rynku, na którym produkt jest przeznaczony do ostatecznego spożycia. Wątroby bez pęcherzyków żółciowych, żołądek mięśniowy bez zrogowaciałego nabłonka, zawartość żołądka usunięta. Serce może być z workiem osierdziowym lub bez niego. Jeżeli szyja pozostaje połączona z tuszą, nie zalicza się jej do podrobów.

Droób im starsze to → ↑białka i tłuszczu ↓wod
Zielonienie dr. zakwaszonych → Rzeźniomy pomór drobiu

Poubojowy spadek pH mięsa drobiowego – charakterystyczną cechą dla mięsa drobiowego jest szybki spadek pH

- jako pH1 (pierwszy pomiar) przyjmuje się czas 15min. (a nie 45min jak u bydła i świń)

PH w momencie uboju wynosi 6,8 – 7,0 i spada po 15min do 5,9 – 6,2. Po 24h spada do 5,4 – 5,7. Znajomość pH ważna jest przy rozpoznawaniu odchyłek jakościowych takich jak:

- PSE – po 15 min pH wynosi 5,4 – 5,7 - blade, miękkie mięso drobiowe
- DFD – po 15 min pH wynosi 6,4 – 6,7 - ciemne, zwężłe mięso drobiowe

Schemat produkcji mięsa drobiowego – produkcja pierwotna

1. Hodowla stad reprodukcyjnych kurzych (produkcja jaj wylęgowych)
2. Transport jaj do zakładu wylęgu drobiu
3. Wylęg piskląt jednodniowych towarowych
4. Transport piskląt jednodniowych towarowych na fermę
5. Chów brojlerów kurzych na fermach towarowych
6. Głodzenie
7. Chwytywanie i ładowanie ptaków na środek transportu
8. Transport ptaków do rzeźni

Schemat produkcji mięsa drobiowego – część czysta (NIE MAM CZĘŚCI BRUDNEJ)

1. Patroszenie, mycie tuszek i kontrola lekarsko-weterynaryjna
2. Chłodzenie
3. Dzielenie
4. Ważenie i pakowanie
5. Mrożenie
6. Magazynowanie
7. Dystrybucja

ETAPY PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Ubój drobiu – obejmuje dwie czynności: oszołomienie i wykrwawienie (podcięcie naczyń krwionośnych)

1. Oszołomienie (1099/2009):

- Urządzenie bolcowe penetrujące
- Broń palna z pociskiem
- Ogłuszenie elektryczne elektrodami przyłożonymi jedynie z obu stron głowy
- Ogłuszenie elektryczne elektrodami przyłożonymi na głowie i ciele zwierzęcia
- Ogłuszenie w kąpieli wodnej
- Dwutlenek węgla w dwu fazach
- Dwutlenek węgla w połączeniu z gazami obojętnymi
- Gazy obojętne
- Ogłuszenie z wykorzystaniem niskiego ciśnienia atmosferycznego – brojlery o masie ciała do 4kg.

o Prąd elektryczny - 600-850 Hz,
80-90V, 120mA

o Gazowe - Azot, Argon, CO₂
30-40% mieszaniny

2. Wykrwawienie - poprzez podcięcie naczyń krwionośnych głowy ptaka:

- Cięcie zewnętrzne – polegające na otwarciu układu tętniczego i żylnego na szyi ptaka (u ptaków w uboju automatycznym)
- Cięcie wewnętrzne – polegające na przecięciu nożem obu żył jarzmowych na tylnej części podniebienia

3. Zdejmowanie upierzenia:

- Oparzanie wodą:
 - Półoparzanie – temp. wody $50 - 52^{\circ}\text{C}$ / $90 - 180$ s
 - Łagodne – temp. wody $56 - 58^{\circ}\text{C}$ / $60 - 90$ s (kurczęta brojlery + indyki)
 - Silne – temp. wody $65 - 68^{\circ}\text{C}$ / czas w zależności od gatunku ok. 40s
- Oparzanie parą wodną – temp. do 100°C / $90 - 130$ s (drób wodny)
- Skubanie – mechaniczne, czas 30 – 60s
- Doczyszczanie:
 - Natrysk wodny – temp. 40°C – drób grzebiący
 - Woskowanie – drób wodny:
 - I kąpiel 60°C / 4 – 5 sek – schłodzenie w wodzie 5°C do stwardnienia masy
 - II kąpiel 58°C / 5 – 10 sek – schłodzenie wodą, zdejmowanie masy

4. Usuwanie łap i głowy:

- Mechaniczne
- Ręcznie w mniejszych rzeźniach

5. Wytrzewianie – polega na mechanicznym lub ręcznym sunięciu pakietu jelit i narządów wewnętrznych tzw. podrobów (serce, wątroba, żółtek mięśniowy):

- ręczne - rzadziej stosowane, drób wodny i indyki
- mechaniczne

6. Następne etapy: badanie poubojowe, toaleta końcowa, schłodzenie.

Chłodzenie – cel:

- zahamowanie rozwoju drobnoustrojów
- pozytywny przebieg przemian biochemicznych

Tuszki schładza się do momentu osiągnięcia temperatury 4°C wewnątrz mięśnia piersiowego!

METODY CHŁODZENIA TUSZEK DROBIOWYCH:

Owiewowa (powietrzem) 0%.

- Tunele, obieg powietrza $3 - 4$ m/s
- Temp. $0 - 1^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna 75 – 90%
- Czas (kurczęta) – 60min

ZALETY: sucha powierzchnia tuszek, brak wycieku do opakowań

WADY: przebarwienie skóry, ubytki masy 1-2%

Owiewowo-natryskowa 2%.

- Temperatura powietrza $2 - 3^{\circ}\text{C}$
- Obieg powietrza – 1 m/s
- Czas – 1 godzina

ZALETY: brak przebarwień, małe ubytki masy, dobra jakość mikrobiologiczna, lepsza trwałość przechowalnicza

WADY: zanieczyszczenie krzyżowe

Imersyjne (wodą) 4,5%.

- I zbiornik – temp. 15°C , bez dodatku lodu, 30 min
- II zbiornik – temperatura $2 - 4^{\circ}\text{C}$ + lód, do osiągnięcia wewnętrznej temperatury tuszki 4°C
- Ociekanie – 15min

ZALETY: szybkie tempo chłodzenia, rozjaśnienie i wyrównanie barwy, brak ubytków masy

WADY: duża absorpcja wody, wyciek do opakowań, większe zanieczyszczenie bakteryjne, mniejsza trwałość, dodatkowe wyposażenie – linia do ociekania

Kombinowane – imweryjno-owiewowa, imersyjno-owiewowo-natryskowe

Wymogi minimalne dla klasy A i B (Rozp. 543/2008)

- Są nienaruszalne, uwzględniając rodzaj prezentacji
- Są czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, zabrudzeń lub krwi
- Bez obcego zapachu
- Bez widocznych plam krwistych, z wyjątkiem małych i niezauważalnych
- Bez występujących złamanych kości
- Bez poważnych stłuczeń

Dopuszczalne zawartości wody obecnej wg rozporządzenia komisji 543/2008 – wynik ma nie przekraczać podanych poniżej wartości procentowych odnoszących się do początkowej masy tuszy ani innej wartości określającej zgodność z maksymalną całkowitą zawartością wody obcej:

- Schłodzenie owiewowe: 0%
- Schłodzenie owiewowo-natryskowe: 2%
- Schłodzenie zanurzeniowe: 4,5%

ROZPORZĄDZENIE (WE) 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIEŃNIA 2004R.
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Transport drobiu do rzeźni (Rozp. 853/2004)

- Podczas odbioru i transportu zwierząt, trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić aby nie powodować u nich zbędnego niepokoju
- Zwierzęta z objawami choroby, pochodzące ze stad skażonych substancjami o znaczeniu dla zdrowia publicznego można transportować do rzeźni wyłącznie za zgodną właściwych organów
- Klatki oraz moduły do transportu, muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji

Mycie i dezynfekcja – niezwłocznie po opróżnieniu, w razie konieczności przed ponownym zastosowaniem!!!

Wymagania dla uboju drobiu (Rozp. 853/2004)

- Musi posiadać pomieszczenie lub zadaszoną powierzchnię do odbioru zwierząt oraz badania przedubojowego
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu mięsa zakład musi:
 - wystarczającą liczbę pomieszczeń do przeprowadzania poszczególnych czynności
 - oddzielne pomieszczenie do patroszenia i dalszej obróbki, łączenie z dodawaniem przypraw korzennych do całych tusz drobiu
 - zapewnić odrębne miejsce albo oddzielenie w czasie następujących czynności: ogłuszanie i wykrwawianie, oskubywanie oraz sparzanie, wysyłka mięsa
 - posiadać instalację zapobiegającą styczności mięsa z podłogami, ścianami i osprzętem
 - posiadać linie uboju zaprojektowane w sposób umożliwiający stały postęp procesu uboju i uniemożliwiający zanieczyszczenie krzyżowe różnych części linii uboju
- muszą być wyposażone w urządzenia do dezynfekcji narzędzi z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82°C albo alternatywny system o równoważnym skutku
- urządzenie do mycia rąk dla pracowników mających styczność z mięsem niepakowanym wyposażone w kurki zaprojektowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
- urządzenia zamykane na klucz do chłodniczego przechowywania zatrzymanego mięsa, a także oddzielne urządzenia, również zamykane na klucz, do przechowywania mięsa uznanego za niezdatne do spożycia przez ludzi

Wydzielone miejsce z odpowiednimi urządzeniami do celów czyszczenia, mycia i dezynfekcji:

- urządzeń służących do transportu, takich jak klatki oraz środków transportu (miejsce i urządzenia w odniesieniu do środków transportu nie są obowiązkowe jeżeli w pobliżu znajdują się takie miejsca i urządzenia, które posiadają odpowiednie zezwolenia)
- odpowiednio wyposażone, zamykane na klucz miejsce lub pomieszczenie w razie konieczności do wyłącznego użytku służb weterynaryjnych

Wymogi dotyczące zakładów rozbioru mięsa (Rozp. 853/2004) – podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są zapewnić aby zakłady rozbioru mięsa drobiu:

Zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, w szczególności przez:

- umożliwienie stałego postępu prac lub zapewnienie oddzielnego od siebie różnych partii produkcyjnych.
- Oddzielne pomieszczenie do przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego (wyj. Jeśli jest ono przechowywane w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania oraz sposób przechowywania nie stanowiły źródła zanieczyszczenia mięsa)
- Pomieszczenie do rozbioru mięsa z wyposażeniem umożliwiającym zapewnienie zgodności z przewidzianymi wymogami (ustanowionymi w rozdziale V)
- Urządzenia do mycia rąk dla pracowników mających styczność z niepakowanym mięsem wyposażone w kurki zaprojektowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
- urządzenia do dezynfekcji narzędzi z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82°C albo alternatywny system o równoważnym skutku

Higiena w czasie uboju (Rozp. 853/2004)

1. Nie może być wykorzystywane w celu spożycia przez ludzi mięso drobiowe, jeśli drób nie został poddany ubojowi w rzeźni

2. Do rzeźni można wprowadzić wyłącznie żywe zwierzęta przeznaczone do uboju

3. Podmioty prowadzące rzeźnię zobowiązane są przestrzegać wskazówek właściwych organów, celem zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia badań przedubojowych

4. W przypadku zatwierdzenia zakładu w odniesieniu do uboju różnych gatunków zwierząt lub obróbki konieczne jest podjęcie środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu, przez zapewnienie odrębnych miejsc albo oddzielenie w czasie operacji dokonywanych na różnych gatunkach

5. Zwierzęta wprowadzane do pomieszczenia w którym dokonuje się uboju muszą zostać poddane ubojowi bez zbędnej zwłoki.

6. Czynności oszłomienia, wykrawienia, oskórowania lub oskubania, patroszenia i dalszej obróbki należy wykonać bez zbędnej zwłoki i w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu mięsa. W szczególności należy podjąć środki zapobiegające rozlaniu się treści przewodu pokarmowego w trakcie patroszenia.

7. Podmioty prowadzące rzeźnię zobowiązane są do przestrzegania wskazówek organów w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia badań poubojowych, a zwłaszcza prawidłowego zbadania zwierząt po uboju.

8. Po badaniu poubojowym:

- Części niezdatne do spożycia przez ludzi trzeba jak najszybciej usunąć z czystego sektora zakładu
- mięso zatrzymane lub uznane za niezdatne do spożycia przez ludzi oraz produkty uboczne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi nie mogą mieć styczności z mięsem ocenionym jako nadające się do spożycia przez ludzi
- narządy wewnętrzne lub części narządów wewnętrznych pozostałe w tuszy z wykluczeniem nerek należy usunąć w całości (jeśli to możliwe) i niezwłocznie, chyba że właściwe organy wydadzą zezwolenie na inne postępowanie